TRES0312 Fysikk

Pascals lov

TRES0312 — kapittel 7.3

Dekker kapittel 7.3

Første time: Pascals lov. Etter pausen: hydrauliske systemer.

Ben David Normann

27. oktober 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hva er trykket i dybden h i en væske i ro?
2. To punkter ligger på samme nivå i samme væske i ro. Hva vet vi om trykket i de to punktene?
3. Omtrent hvor mye øker trykket for hver tiende meter nedover i vann?

Pascals lov

Til ettertanke

Du klemmer på midten av en tannkremtube. Hvorfor kommer tannkremen ut i enden, og ikke bare der du klemmer?

Pascals lov

Til ettertanke

Du klemmer på midten av en tannkremtube. Hvorfor kommer tannkremen ut i enden, og ikke bare der du klemmer?

Svar

Trykkøkningen fra fingrene forplanter seg gjennom hele tannkremen, helt ut til åpningen.

Pascals lov

- Øker vi trykket på en innestengt væske i ro med Δp, øker trykket *overalt* i væsken med den samme Δp.

Pascals lov

- Øker vi trykket på en innestengt væske i ro med Δp, øker trykket *overalt* i væsken med den samme Δp.
- Det totale trykket varierer fortsatt med dybden. I dybden h under overflaten er trykket

$$p(h) = p_0 + \rho g h + \Delta p$$

Pascals lov

- Øker vi trykket på en innestengt væske i ro med Δp, øker trykket *overalt* i væsken med den samme Δp.
- Det totale trykket varierer fortsatt med dybden. I dybden h under overflaten er trykket

$$p(h) = p_0 + \rho g h + \Delta p$$

Merk: Pascals lov er grunnlaget for hydrauliske systemer

Der kan en liten kraft forsterkes ved hjelp av et stort areal. Det ser vi etter pausen.

Aktivitet

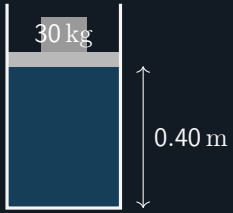
Lodd på et stempel

En beholder med vann er lukket med et tett stempel med areal $A = 0.020\,\mathrm{m}^2$. Over stempelet er det luft med trykket $p_0 = 1.013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$. Vi legger et lodd på $30\,\mathrm{kg}$ på stempelet.

a) Hvor mye øker trykket like under stempelet?

b) Hvor mye øker trykket i bunnen, $0.40\,\mathrm{m}$ lenger ned?

c) Hva er det totale trykket i bunnen?



Oppsummering: Pascals lov

En trykkøkning Δp forplanter seg uforminsket til hele væsken.

Totalt trykk i dybden h: $p(h) = p_0 + \rho g h + \Delta p$.

Pause

Etter pausen: hydrauliske systemer

Hydrauliske systemer

Til ettertanke

Hvordan kan du løfte en bil på over et tonn med en jekk, bare ved å presse lett på et lite stempel?

Til ettertanke

Hvordan kan du løfte en bil på over et tonn med en jekk, bare ved å presse lett på et lite stempel?

Svar

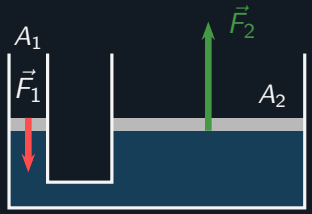
Trykkøkningen Δp er den samme ved begge stemplene. Men kraft er trykk ganget med areal, $F = \Delta p \cdot A$. Et stort stempel får derfor en stor kraft.

Hydrauliske systemer

Definisjon 7.3.1: Pascals lov i hydrauliske systemer

For to stempler koblet sammen gjennom samme væske er

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \implies F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1}$$



Aktivitet

Hydraulisk jekk

En hydraulisk jekk har et lite stempel med areal $A_1 = 4.0\,\mathrm{cm}^2$ og et stort stempel med areal $A_2 = 160\,\mathrm{cm}^2$. Du presser på det lille stempelet med kraften $F_1 = 60\,\mathrm{N}$.

a) Finn kraften F_2 på det store stempelet.

b) Hvor mange ganger større er F_2 enn F_1?

Til ettertanke

Jekken gir oss 40 ganger så stor kraft. Får vi da noe «gratis»?

Til ettertanke

Jekken gir oss 40 ganger så stor kraft. Får vi da noe «gratis»?

Svar

Nei. Væsken som presses ut av den lille sylinderen, må inn i den store. Det lille stempelet må derfor presses 40 ganger så langt som det store løftes. Arbeidet $W = F \cdot s$ er det samme på begge sider: energien er bevart.

Oppsummering: Hydrauliske systemer

Samme trykkøkning ved begge stemplene: $F_1/A_1 = F_2/A_2$.

Stort areal gir stor kraft: $F_2 = F_1 \cdot A_2/A_1$.

Men det lille stempelet må flyttes tilsvarende lenger. Arbeidet er det samme.

Neste gang: oppdrift og Arkimedes' lov